Manual de Construcción y Uso:

Panel de Control Digital para 40 Metros (AM/BLU)

Autor y Creador: Luis Ángel Petitto (LW3DLP)

Licencia: Creative Commons BY-NC-SA 4.0

Versión del Software: 1.0 (Octubre 2026)

---

1. Introducción

Este proyecto es un panel de control digital (VFO/BFO y controlador) diseñado específicamente para equipos de radioaficionados en la banda de 40 metros (7 MHz). Utiliza un microcontrolador **ESP32-S3 NodeMCU**, un sintetizador de frecuencias **Si5351**, y **tres pantallas TFT de 1.44 pulgadas** (128x128) que se unen visualmente para formar una pantalla gigante de información de **3x128 de ancho x 128 de alto**.

El sistema permite sintonizar en AM (Amplitud Modulada) y BLU (Banda Lateral Única, inyectando una portadora de 455 kHz), guardar memorias, ajustar el clarificador (RIT sobre la frecuencia de portadora) y calibrar el cristal del Si5351 para que la frecuencia sea exacta al Hertz.

---

2. Lista de Materiales (Hardware)

Para construir este panel, necesitarás:

•**1x** Microcontrolador ESP32-S3 NodeMCU (módulo de 38 pines).

•**3x** Pantallas TFT ST7735 de 1.44" (128x128 píxeles).

•**1x** Módulo generador de reloj Si5351.

•**1x** Encoder rotativo incremental con pulsador (con pull-ups).

•**1x** (Opcional) Módulo de relé para habilitar la transmisión.

•**1x** Pulsador o pedal PTT (Push To Talk).

•Resistencias, capacitores y cables para armar el circuito.

---

3. Diagrama de Conexiones (Pinout)

El proyecto **no incluye una placa de circuito impreso (PCB)**. El diseño fue creciendo, el PCB original quedó obsoleto y se trabajó "modificándolo" con conexiones cableadas. No se creó un PCB final, pero no dudo que otro colega se encargará de compartirlo. A continuación, el detalle exacto de cada pin del ESP32-S3:

3.1 Pantallas TFT (Comparten el bus SPI)

Las tres pantallas se conectan en paralelo en los pines de datos, pero **cada una debe tener su propio Chip Select (CS) y Reset (RST)** para que el microcontrolador pueda controlarlas por separado.

Pines de datos compartidos (van a las 3 pantallas en paralelo):

•**MOSI (Datos):** Pin 23

•**SCLK (Reloj):** Pin 18

•**DC (Data/Command):** Pin 4

Pines individuales (uno por cada pantalla):

•**TFT 1 (Izquierda – Mhz/kHz):** Pin CS: **5** | Pin RST: **2**

•**TFT 2 (Centro – Hz/Modos):** Pin CS: **17** | Pin RST: **13**

•**TFT 3 (Derecha – Medidores):** Pin CS: **15** | Pin RST: **14**

3.2 Encoder Rotativo y PTT

•**Encoder CLK (A):** Pin 34 (Requiere pull-up externo de 10K a 3.3V)

•**Encoder DT (B):** Pin 35 (Requiere pull-up externo de 10K a 3.3V)

•**Encoder SW (Pulsador):** Pin 33

•**PTT (Pulsador de TX):** Pin 26 (Activo en LOW / a masa).

•**Relé de TX (TX_ENABLE):** Pin 25 (Se pone en HIGH - 3.3V - para transmitir).

> ⚠ **Nota importante sobre el relé:** Como el ESP32-S3 entrega 3.3V en sus salidas, deberás usar un transistor para controlar el relé, si es optoacoplado mejor.

3.3 Sintetizador Si5351 (Bus I2C)

•**SDA:** Pin 22 (Requiere pull-up de 4K7 a 3.3V)

•**SCL:** Pin 21 (Requiere pull-up de 4K7 a 3.3V)

Nota importante: El Si5351 genera 3 señales. Para inyectar una señal limpia al receptor, es **esencial** colocar filtros pasa-bajos a la salida de cada CLK1 y 2:

•**CLK0:** Señal de TX (Onda cuadrada).

•**CLK1:** Oscilador Local de RX (Frecuencia + 455 kHz).

•**Filtro para CLK1 (RX VFO - 7.455 MHz a 7.755 MHz):**

•Topología: Pasa bajos π (pi) de 3er orden.

•L1: 10 µH (Inductor axial 0410 o código "100").

•C1, C2: 47 pF.

•Frecuencia de corte aproximada: ~7.5 MHz (para dejar pasar la banda de 40m y atenuar armónicos).

•**CLK2:** BFO / Clarificador (455 kHz).

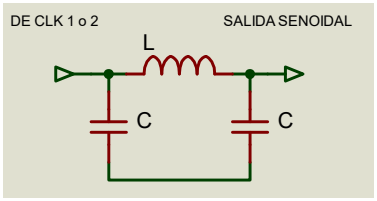
•**Filtro para CLK2 (BFO - 455 kHz):**

•Topología: Pasa bajos π (pi) de 3er orden.

•L2: 90 µH o 100 µH.

•C1, C2: 1500 pF (1.5 nF).

•Frecuencia de corte aproximada: ~455 kHz (para la señal de BFO).



Cálculo de la frecuencia de corte (referencia):

Para un filtro π de 3er orden, la frecuencia de corte se puede estimar con la fórmula:

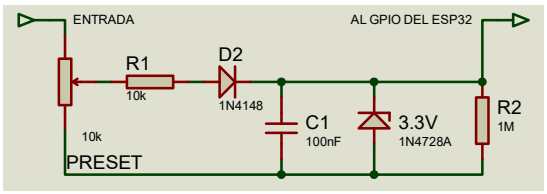
•`fc ≈ 1 / (2π * √(L * C))`
•**Para CLK1:** L = 10 µH, C = 47 pF → `fc ≈ 7.34 MHz`.
•**Para CLK2:** L = 90 µH, C = 1500 pF → `fc ≈ 433 kHz`.
Ambos valores son coherentes con las frecuencias de operación (7.5 MHz y 455 kHz).

3.4 Medidores Analógicos (ADC)

•**S-Meter (Entrada de señal RX):** Pin 36

•**Vúmetro (Entrada de modulación TX):** Pin 32

•**Circuito recomendado:**



---

4. Configuración de Arduino IDE

Para que el código compile y funcione, debés configurar el IDE de Arduino exactamente así:

1. **Placa (Board):** NodeMCU 32S o ESP32S3 Dev Module.
2. **Configuración de la placa:**

•USB CDC On Boot: **CDC** (Habilitado)

•Flash Size: **8MB**

•Partition Scheme: **No OTA (Large APP)**

•PSRAM: **Disabled**

•Flash Mode: **DIO**

Librerías necesarias (descargar desde el Gestor de Librerías):

1. **Adafruit_GFX_Library** (v1.12.5)
2. **ESP32Encoder** (v0.12.0 - Para el control del encoder por hardware)
3. **Etherkit Si5351** (v2.2.0 - Para el sintetizador)
4. **URL adicional del gestor de placas:**
`https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json`

---

5. Modo de Uso (Funcionamiento del Panel)

El panel se maneja principalmente con el **Encoder Rotativo**. Tiene un botón (click) y cuatro tiempos de pulsación prolongada (Hold).

5.1 Tiempos de Pulsación del Botón (Cascada)

Mantené apretado el botón del encoder para entrar a los distintos modos. Mientras mantenés apretado, la pantalla te va indicando a qué modo vas a entrar. **Soltá el botón cuando veas el modo que querés.**

0 a 1 seg	(Click normal)	Cambia el paso de sintonía (1 kHz / 10 kHz / 100 kHz).
1 a 3 seg	**BFO (BLU)**	Entra al modo Banda Lateral Única. (Enciende la inyección de 455 kHz ± RIT).
3 a 5 seg	**MEM**	Entra al modo Memoria (guardar/cargar frecuencias).
5 a 10 seg	**CAL**	Entra al modo Calibración del cristal.
Más de 10 seg	**RESET**	Entra al modo Borrado de Calibración.

5.2 Sintonía Normal (Modo AM)

•**Girar el encoder:** Mueve la frecuencia. Si girás muy rápido, el sistema acelera automáticamente (salta de 100 kHz en 100 kHz).

•**Click corto:** Cambia el dígito que se ilumina en celeste. Podés elegir mover la frecuencia de 1 en 1 kHz, de 10 en 10 kHz, o de 100 en 100 kHz.

5.3 Modo BLU (BFO)

Para escuchar señales de Banda Lateral Única (SSB):

1.Mantené apretado 1 segundo hasta ver **BFO** en la pantalla. La palabra `AM` cambiará a `BLU` en naranja.
2.Hacé **click cortos** para ciclar el paso de sintonía: `100k -> 10k -> 1k -> CLAR -> 100k`.

3.Cuando el paso sea **CLAR** (Clarificador), los últimos 3 dígitos de la pantalla se pondrán en celeste cuando esté en cero.

4.Al girar el encoder en **CLAR**, los últimos 3 dígitos se pondrán naranja. No moverás la frecuencia principal, sino el offset de la inyección de 455 kHz (de 25 en 25 Hz, hasta un máximo de ±1000 Hz). Esto te permite centrar perfectamente la voz del corresponsal sin perder la frecuencia de TX.
5.Para salir, mantené apretado 1 segundo.

5.4 Memorias (MEM)

1.Mantené apretado hasta entrar en **MEM**.
2.Girá el encoder para elegir uno de los 4 bancos (M1, M2, M3 o M4).
3.**Click corto:** Carga la frecuencia guardada en ese banco.
4.**Mantener apretado 3 segundos:** Guarda la frecuencia actual en ese banco (la pantalla parpadeará o guardará silenciosamente).

5.5 Calibración (CAL)

El cristal del Si5351 tiene un pequeño error de fábrica. Para corregirlo:

1.Sintonizá una emisora patrón conocida (por ejemplo, una emisora de onda corta en 7220 kHz).
2.Entrá al modo **CAL** (Hold 5 seg).
3.Girá el encoder (en pasos de 1 Hz) hasta escuchar el **cero batido** (el momento exacto en que el silbido desaparece y la portadora queda muda).
4.Mantené apretado **3 segundos** para guardar. El equipo calculará el error y lo aplicará.

5.6 Reset de Calibración

Si cambiás el módulo Si5351 o te equivocaste calibrando:

1.Entrá al modo **RESET** (Hold 10 seg).

2.**Click corto:** Cancela y sale.

3.**Mantener 3 segundos:** Borra la calibración de fábrica y vuelve a cero.

---

6. Transmisión (PTT)

•Al presionar el PTT, el panel apaga el oscilador de RX (CLK1 y CLK2) y enciende el de TX (CLK0).
•La pantalla cambia de `RX` (verde) a `TX` (rojo).
•Si la frecuencia en la que estás no está dentro de la banda de 40 metros (7.0 a 7.3 MHz), la pantalla mostrará `noTX` y el relé no se activará para proteger el equipo.

•Al soltar el PTT, todo vuelve a modo RX. Si estabas en BLU, el clarificador sigue exactamente donde lo dejaste.

---

7. Personalización (¡Hacelo Tuyo!)

Este proyecto es de código abierto y podés adaptarlo a tu indicativo. En el código fuente, buscá la función `actualizarPantallas()` y buscá esta línea:

```cpp
tft1.print("LW3DLP");
```

Reemplazá `"LW3DLP"` por tu propio indicativo. Por ejemplo: `tft1.print("LU1XXX");`.

---

8. Licencia y Agradecimientos

Este proyecto fue concebido, diseñado y programado por **Luis Ángel Petitto (LW3DLP)**.

Este trabajo está bajo la licencia **Creative Commons BY-NC-SA 4.0 (Atribución-NoComercial-CompartirIgual)**.

Esto significa que sos libre de:

•**Compartir:** Copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
•**Adaptar:** Remezclar, transformar y construir a partir del material.

Bajo los siguientes términos:

•**Atribución:** Siempre debés dar el crédito correspondiente al autor original (Luis Ángel Petitto / LW3DLP).
•**NoComercial:** No podés utilizar el material para fines comerciales (no podés vender este diseño, ni kits armados, ni cobrar por el código).
•**Compartir Igual:** Si remezclás, transformás o creás a partir del material, debés distribuir tus contribuciones bajo la misma licencia que el original.

Sobre el espíritu del proyecto: El objetivo de compartir esto libremente es que la comunidad radioaficionada pueda experimentar, aprender y mejorar sus equipos. Se permite su uso, modificación y construcción personal. Queda terminantemente prohibida su venta o integración en productos comerciales sin autorización expresa del autor.

Contacto del Autor: lpetto@gmail.com

¡Que disfrutes de armar y usar este panel, y buenos contactos en la banda de 40 metros!
73.


LW3DLP
7127
M1
7110
M2
7111
BFO
000
BLU
RX
M3
M4
S-METER
MODUL
+40
+20
S9
S6
S3
S1
100
75
50
25
0

